



Arquitectura de Computadoras

ISA y Endianness

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Héctor Ventura Pérez

Código: 219243265

Sección: D03

El **Instruction Set Architecture (ISA)** o *Arquitectura del Conjunto de Instrucciones* es la especificación que define cómo se comunica el software con el hardware de un procesador. En otras palabras, es el conjunto de instrucciones que una CPU puede ejecutar, así como el formato de esas instrucciones, los registros disponibles, los modos de direccionamiento y el modelo de memoria. El ISA funciona como una interfaz entre el sistema operativo o los programas y el procesador físico, permitiendo que el software sea compatible con distintos equipos que compartan la misma arquitectura.

Dos ejemplos muy conocidos de ISA son **x86** y **ARM**. La arquitectura x86 es ampliamente utilizada en computadoras personales y servidores, especialmente en procesadores fabricados por Intel y AMD. Por otro lado, ARM es muy común en dispositivos móviles como smartphones y tablets, debido a su bajo consumo de energía y alta eficiencia.

En cuanto a la diferencia entre arquitecturas **RISC** y **CISC**, esta radica principalmente en la filosofía de diseño del conjunto de instrucciones. La arquitectura RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) se basa en un conjunto pequeño y simple de instrucciones, diseñadas para ejecutarse rápidamente y generalmente en un solo ciclo de reloj. Esto permite una estructura más eficiente y un diseño más sencillo del procesador. En cambio, la arquitectura CISC (*Complex Instruction Set Computer*) incluye un conjunto más amplio y complejo de instrucciones, algunas capaces de realizar varias operaciones en una sola instrucción, lo que puede reducir el número de líneas de código, pero suele requerir más ciclos de reloj por instrucción.

En resumen, mientras que RISC prioriza la simplicidad y velocidad de ejecución por instrucción, CISC busca reducir la cantidad de instrucciones necesarias para realizar una tarea, incorporando mayor complejidad en cada una.

¿Qué tipo de Endianness utiliza el procesador de tu computadora actual?

Intel core i7

Los procesadores Intel Core i7, al igual que toda la arquitectura x86/x86-64, utilizan el formato **Little-endian**.

valor hexadecimal 0x12345678

MSB LSB
12 34 56 78

⋮
1004
1003 12
1002 34
1001 56
1000 78

Little Endian

⋮
1004
78 1003
56 1002
34 1001
12 1000

Big Endian

